

Reentry trajectories: The altitude-velocity map

NIANG. Pape Mor, GUEYE. Madjiguene

5th year engineering student on Polytech Orléans (TEAM)

Resume

Ce travail résume la figure de la carte de vitesse pour une entrée atmosphérique d'un véhicule spatiale.

Introduction

Les trajectoires de rentrée atmosphérique représentent un enjeu fondamental en aérospatiale, en raison des interactions complexes entre les forces aérodynamiques, les effets thermiques et les réactions chimiques dans des régimes hypersoniques. Ces phénomènes incluent notamment la dissociation, l'ionisation et l'excitation vibrationnelle des molécules d'air. Un outil clé pour analyser ces dynamiques est la cartographie des vitesses (velocity map), qui permet de visualiser les interactions en fonction de la vitesse et de l'altitude.

Basée sur des équations fondamentales telles que celles décrivant la charge aérodynamique, les transferts thermiques et les processus chimiques, cette cartographie identifie les zones critiques. L'analyse approfondie des trajectoires, comme celles des véhicules balistiques ou du Shuttle, révèle des informations essentielles sur les contraintes subies pendant la rentrée.

L'objectif est de combiner lois physiques, données expérimentales et modélisations numériques pour concevoir des trajectoires optimisées.



Méthodologie

Cette carte des vitesses a été générée à partir des équations présentées précédemment, notamment les équations (6), (7) et (8), ainsi que l'équation de la charge aérodynamique. Ces relations ont permis de déterminer l'altitude en fonction de la vitesse, offrant ainsi une représentation claire des dynamiques de vol.

La trajectoire du ST2 a été tracée en utilisant les données de vol collectées lors de missions précédentes. Ces données, obtenues dans des conditions réelles, ont permis d'élaborer une trajectoire précise en se basant sur des paramètres mesurés tels que l'altitude, la vitesse et l'angle d'attaque.

Pour tracer les courbes d'isomach, des points caractéristiques ont été sélectionnés à partir de l'Atmosphère Standard Internationale (ISA). Ces points correspondent à des combinaisons spécifiques d'altitudes et de vitesses, pour lesquelles le nombre de Mach a été calculé en utilisant la formule :

$$M = \frac{V}{a} \quad (1)$$

où V est la vitesse locale, et a la vitesse du son à l'altitude considérée. Cette cartographie des nombres de Mach a permis de visualiser les courbes isomach superposées sur la carte, fournissant des informations cruciales pour l'analyse des régimes de vol hypersonique.

Outils Numériques

Cette carte des vitesses a été obtenue à l'aide des équations traitées précédemment, notamment les équations (5), (7), (8), ainsi que l'équation de la charge aérodynamique. Ces équations nous ont

permis d'avoir l'altitude en fonction de la vitesse :

$$z = \frac{1}{\beta} \left[\ln \left(\frac{V_\infty^2}{V_s^2 - V_\infty^2} \right) - \ln \left(\frac{2g}{V_s^2 \rho_0 SC_L} m \right) \right] \quad (2)$$

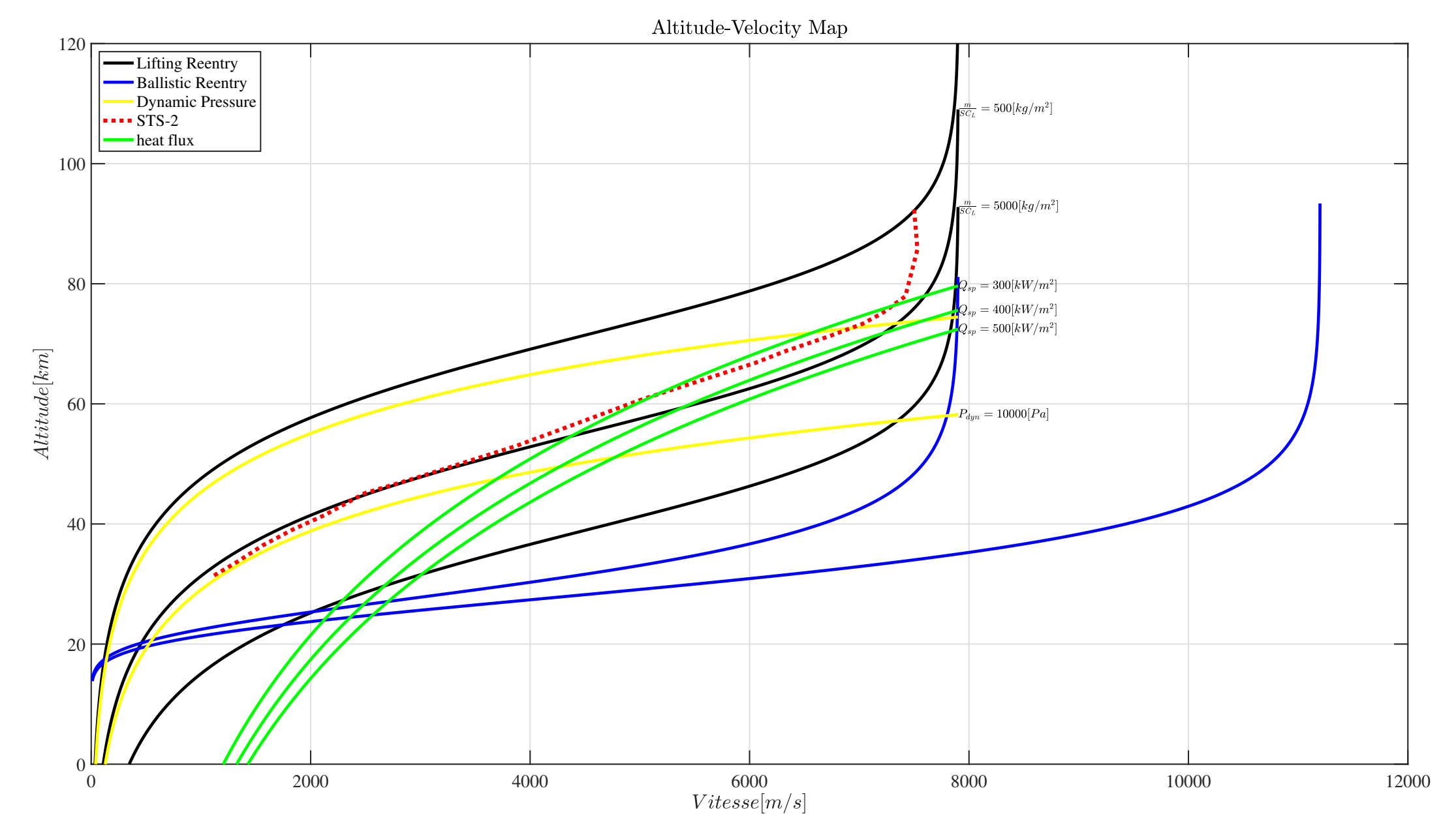
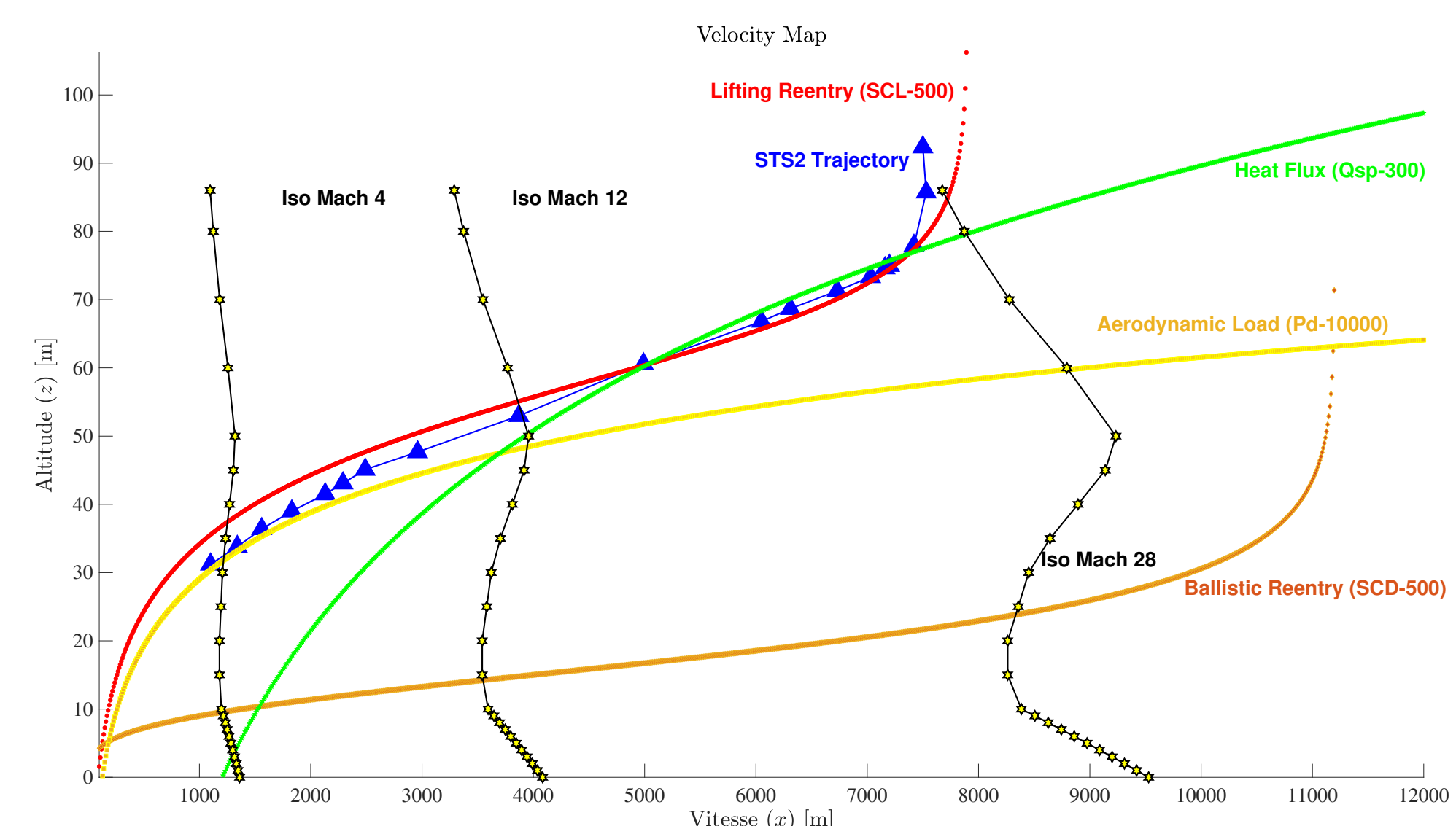
$$z = \frac{1}{\beta} \ln \left(\frac{\rho_0}{2\beta \sin \theta} \frac{1}{\ln \left(\frac{V_e}{V_\infty} \right)} \left(\frac{m}{SC_D} \right)^{-1} \right) \quad (3)$$

$$z = \frac{1}{\beta} \ln \left(\frac{\rho_0 V_\infty^2}{2P_{\text{dyn}}} \right) \quad (4)$$

$$z = \frac{2}{\beta} \ln \left(\frac{CV_\infty^3 \sqrt{\rho_0}}{\sqrt{Re} \sigma T^4} \right) \quad (5)$$

Ces équations offrent des outils analytiques puissants pour explorer et visualiser les trajectoires de rentrée.

Altitude-velocity map



Conclusion

L'analyse des trajectoires de rentrée, appuyée par la cartographie des vitesses, met en évidence les interactions non linéaires entre les phénomènes aérodynamiques et thermiques. Ces outils permettent d'identifier les zones critiques de dissociation et de transfert thermique, contribuant à la conception de systèmes de protection thermique efficaces.

Les résultats démontrent l'importance d'intégrer ces phénomènes dans les simulations et tests, afin d'améliorer la stabilité et la sécurité des véhicules lors de la rentrée. Cette approche soutient le développement de technologies robustes face aux conditions extrêmes du vol hypersonique, et ouvre de nouvelles perspectives pour l'exploration spatiale.

Références

Cours 1 de M.Fedioun Aerothermodynamics